

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3

По дисциплине Администрирование платформ на ОС Linux

Тема работы S3

Обучающийся Пухарев Сергей Валерьевич

Факультет факультет прикладной информатики

Группа K3220

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и
системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникационных
системах

Обучающийся	_____	_____	<u>Пухарев С.В.</u>
	(дата)	(подпись)	(Ф.И.О.)
Руководитель	_____	_____	<u>Береснев А.Д.</u>
	(дата)	(подпись)	(Ф.И.О.)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1 ПОДГОТОВКА.....	4
2 НАСТРОЙКА РОТАЦИИ ЛОГОВ В S3.....	7
3 ВОПРОСЫ.....	9
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	10

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: получить опыт работы с S3-хранилищем и ротации логов.

1 ПОДГОТОВКА

Для начала был создан S3-бакет в Selectel (рисунок 1).

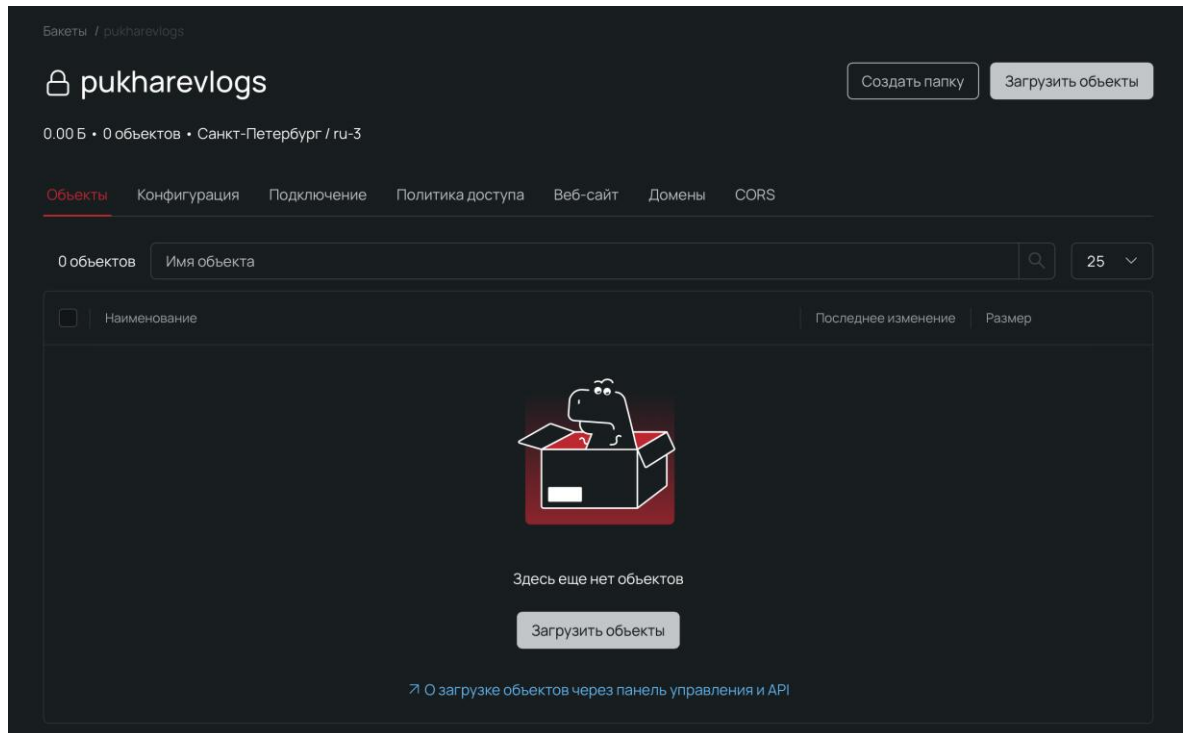


Рисунок 1 – Бакет

Далее был создан сервисный пользователь в соответствии с инструкцией (рисунок 2).

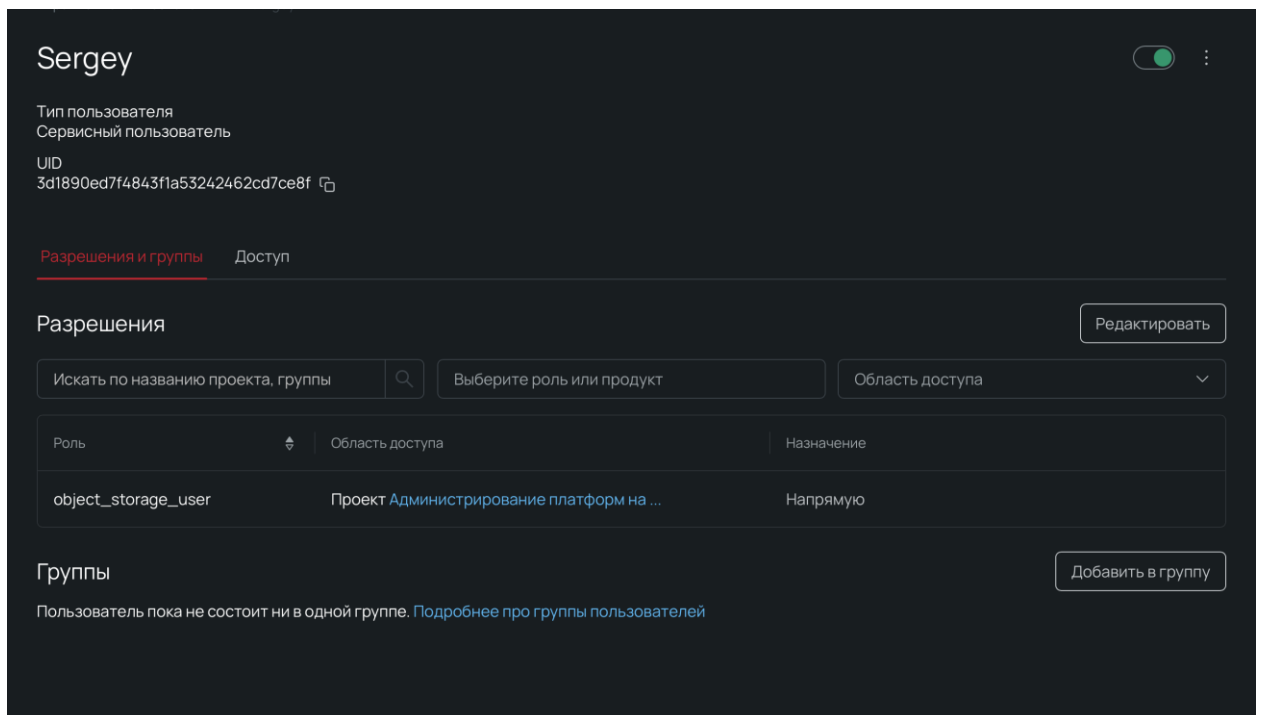


Рисунок 2 – Сервисный пользователь

Были созданы правила в политике доступа для сервисного пользователя и для обычного пользователя соответственно (рисунок 3, 4).

Правило 1

Имя правила

Доступ

☒ Разрешить

☐ Запретить

Пользователи

Все авторизованные Из списка

Sergey

Роли доступа

Набор действий

Читатель Редактор Произвольный Все

Действия

GetBucketPolicy AbortMultipartUpload

+ 13 ...

Ресурс

pukharevlogs

pukharevlogs/*

Добавить

Добавить условие

Рисунок 3 – Правило сервисного пользователя

Правило 2

Имя правила

Доступ

☒ Разрешить

☐ Запретить

Пользователи

Все авторизованные Из списка

Пухарев Сергей Валерьевич

Роли доступа

Набор действий

Читатель Редактор Произвольный Все

Действия

GetBucketPolicy AbortMultipartUpload

+ 15 ...

Ресурс

pukharevlogs

pukharevlogs/*

Добавить

Добавить условие

Рисунок 4 – Правило обычного пользователя

Также в терминале были прописаны команды для установки нужных библиотек и настройки для работы с s3 через aws. Они представлены на рисунке 5.

```
apt install unzip
curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip" -o "awscliv2.zip"
unzip awscliv2.zip
sudo ./aws/install
mkdir -p ~/.certs
wget https://secure.globalsign.net/cacert/root-r6.crt -O ~/.certs/root.crt
openssl x509 -inform der -in ~/.certs/root.crt -out ~/.certs/root.crt
chmod 600 ~/.certs/root.crt
mkdir -p ~/.aws && echo "[default]"
region = ru-3
endpoint_url = https://s3.ru-3.storage.selcloud.ru
ca_bundle = ~/.certs/root.crt" > ~/.aws/config
echo "[default]"
aws_access_key_id = 6b5460b84c674099a94e72066c0ba865
aws_secret_access_key = ee05c09268534518afc12e488cc38461" > ~/.aws/credentials && chmod 600 ~/.aws/credentials
```

Рисунок 5 – Команды

2 НАСТРОЙКА РОТАЦИИ ЛОГОВ В S3

На рисунке 6 представлен bash-скрипт для ротации логов.

```
GNU nano 7.2
#!/bin/bash
BUCKET="pukharevlogs"
LOG="/var/log/uploader.log"

echo "$(date): Начало обработки $1" >> $LOG
ARCHIVE=$(ls -t /var/log/nginx/*.gz 2>/dev/null | head -1)

if [ -z "$ARCHIVE" ]; then
    echo "$(date): Нет архива" >> $LOG
    exit 0
fi

HASH=$(md5sum "$ARCHIVE" | awk '{print $1}')
YEAR=$(date +%Y -r "$ARCHIVE")
MONTH=$(date +%m -r "$ARCHIVE")
DAY=$(date +%d -r "$ARCHIVE")

aws s3 cp "$ARCHIVE" "s3://$BUCKET/$YEAR/$MONTH/$DAY/${basename $ARCHIVE}" && \
rm -f "$ARCHIVE" && \
echo "$(date): OK $ARCHIVE -> $HASH" >> $LOG || \
echo "$(date): Ошибка $ARCHIVE" >> $LOG
```

Рисунок 6 – bash

На рисунке 7 представлен скорректированный конфиг для logrotate nginx-a.

```
GNU nano 7.2
/var/log/nginx/*.log {
    daily
    missingok
    rotate 14
    compress
    delaycompress
    notifempty
    create 0640 www-data adm
    sharedscripts
    prerotate
        if [ -d /etc/logrotate.d/httpd-prerotate ]; then \
            run-parts /etc/logrotate.d/httpd-prerotate; \
        fi \
    endscript
    postrotate
        invoke-rc.d nginx rotate >/dev/null 2>&1
    endscript
    lastaction
        /usr/local/bin/upload_log.sh
    endscript
}
```

Рисунок 7 – logrotate

Результат — из-за отложенного сжатия `delaycompress` при принудительной ротации архив сразу не возникает. Но если временно закомментировать `delaycompress`, то при вводе:

```
sudo logrotate -f /etc/logrotate.d/nginx
```

мы получаем архив, который сразу отправляется в бакет (рисунок 8).

```
not running last action script, since no logs will be rotated
root@pukharevsv:~# cat /var/log/uploader.log
Thu Mar 19 11:58:30 UTC 2026: Начало обработки
Thu Mar 19 11:58:34 UTC 2026: OK /var/log/nginx/access.log.1.gz -> 40b7ae561f5d1397a42f97df04d344ee
root@pukharevsv:~# aws s3 ls s3://pukharevlogs/2026/03/19/
2026-03-19 11:58:33      198 access.log.1.gz
root@pukharevsv:~# ls -la /var/log/nginx/
total 12
drwxr-xr-x  2 root    adm    4096 Mar 19 11:58 .
drwxrwxr-x 12 root    syslog 4096 Mar 19 11:58 ..
-rw-r----- 1 www-data adm     0 Mar 19 11:58 access.log
-rw-r----- 1 www-data adm     0 Mar 19 10:49 error.log
-rw-r----- 1 www-data adm    774 Mar 18 11:34 error.log.1
```

Рисунок 8 — Итог

3 ВОПРОСЫ

1. Список бакетов – `aws s3 ls`

Список файлов в бакете – `aws s3 ls s3://имя-бакета/`

Копировать в бакет – `aws s3 cp file s3://имя-бакета/путь/`

Из бакета – `aws s3 cp s3://имя-бакета/путь/файл.txt .`

2. Аутентификация происходит с помощью пары ключей `access` и `secret`.

Хранятся в `~/.aws/credentials`.

3. Смысл ротации логов – предотвратить переполнение диска и сохранить данные для анализа, не давая лог-файлу расти бесконечно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения данной лабораторной работы были получены знания о S3-бакетах, навыки их создания и работы с ними. Также были получены навыки работы с утилитой `logrotate` и настраиванием ротации логов в бакет.